

比原 v7 高，仍未超越直接對照

每次 validation 前完整訓練一次；validation 整年度固定參數。每檔自己的 12 個係數，原價量特徵不變。

模型	Sharpe	Rank IC
原 v7：每日更新	+0.007679	-0.000734
原 v31：逐檔每日更新	-0.019197	-0.002766
共用參數：年度固定	+0.021392	+0.003194
逐檔逐筆：年度固定	+0.033108	+0.001530
逐檔複習：年度固定	+0.025989	+0.001286

直接比較：分段複習減逐筆固定

Δ Sharpe -0.007119； Δ Rank IC -0.000243。
兩組都逐檔、同資料、年度固定；因此這個比較才能看整套額外複習的效果。

各年度 Sharpe

年份	分段複習	逐筆固定對照
2018	-0.035518	-0.027082
2019	+0.021009	+0.087538
2020	+0.120347	+0.034161
2021	-0.006215	+0.045416

2020 年複習較好；另外三年較差。
目前沒有看到跨年度一致的複習優勢。

相同 953 個 validation 日期，2018–2021 分期。Sharpe 未年化、未扣成本；Sharpe 優先、Rank IC 次之。MSE 只診斷，test 未使用。

原 v7 仍是正式基準。全年固定與每日更新是不同設定，不能把兩者的差距全部算成複習的貢獻。

完整流程與這次能回答的問題

按你確認的方式，整段歷史逐塊複習

每個年度 fold 重新從零開始，各階段接續：
逐筆 1 次 → 5 筆塊 2 次 → 22 筆塊 4 次 → 60 筆塊 7 次 → 各歷史年度 $\sqrt{n}$ 取整數次。

只用該次預測前已到期的報酬。尾塊保留； n 用實際有效筆數，年度不直接用 365。未來年度不參與當次訓練。

常態 MLE 這次等價於 MSE

最小化平均負 log likelihood，固定誤差尺度：
 $NLL = \text{常數} + 0.5 \times MSE$ 。
配合相應步長，兩者係數更新完全相同；沒有新增波動參數，也未校準報酬分布。

差距的不確定性仍大

分段複習減逐筆固定，20 日區塊配對重抽樣 4,000 次：
 $\Delta \text{Sharpe } 95\% \text{ 區間 } [-0.079007, +0.072478]$
 $\Delta \text{Rank IC } 95\% \text{ 區間 } [-0.003278, +0.003074]$
區間都包含 0；既有 validation 也已反覆用於開發，不能確認長期穩定優勢或劣勢。

這次尚未回答「資料是否不足」

重複複習沒有增加獨立樣本，也沒有減少每股 12 個參數。未做同一未來期間的資料長度比較，或相同計算量的其他更新方式對照。
共 8,215,561 次逐檔更新已以獨立梯度重播；全部五組預測、排名與官方指標核對通過。無極端值篩選，完整軌跡保存到私人版本化快照。